

BASE DE CONOCIMIENTO OFICIAL

AquaCHAIN Mendoza

Constitución del Proyecto

Documento de referencia único para todos los entregables

Proyecto	AquaCHAIN Mendoza
Materia	Teoría de la Computación II — Universidad Champagnat
Demoday	25 de junio de 2026
Docente	Carolina Canessa
Versión	1.0 — Junio 2026

Este documento es la fuente única de verdad del proyecto AquaCHAIN Mendoza. Toda información, decisión técnica y narrativa de los entregables debe ser consistente con lo aquí establecido. Ante cualquier duda o contradicción, este documento prevalece.

— Equipo AquaCHAIN Mendoza — Hackathon Teoría de la Computación II —

1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

1.1 Datos del proyecto

Nombre del proyecto	AquaCHAIN Mendoza
Slogan	Blockchain e IoT para una gestión hídrica transparente y basada en datos
Problema central	La gestión hídrica en Mendoza depende de relevamientos manuales, auditorías periódicas y registros dispersos. Esto dificulta la detección temprana de anomalías y limita la trazabilidad de la información utilizada para la toma de decisiones.
Solución	Plataforma de monitoreo hídrico basada en IoT, Inteligencia Artificial y Blockchain que registra mediciones en tiempo real y genera evidencia inmutable para auditorías y control.
Público objetivo	Departamento General de Irrigación (DGI), Municipios de Mendoza, Organismos de control ambiental y planificación.
Impacto esperado	Mayor transparencia en la gestión del agua, detección temprana de anomalías, reducción de costos de fiscalización y apoyo a la planificación hídrica provincial.

1.2 Propuesta de valor en una frase

AquaCHAIN convierte cada medición hídrica en un registro digital inmutable: los sensores IoT capturan el dato, la Inteligencia Artificial detecta anomalías en tiempo real y la blockchain garantiza que ese registro no pueda ser alterado jamás.

1.3 Arquitectura general (resumen)

El flujo de datos del sistema sigue esta cadena de responsabilidades:



Flujo: Sensor → ESP32 → API REST/MQTT → FastAPI → Isolation Forest → PostgreSQL → SHA-256 → Smart Contract → Polygon Amoy Testnet → Dashboard

2. Requisitos y Entregables Oficiales

2.1 Requisitos técnicos mínimos del examen

- Incorporar al menos 3 líneas temáticas del programa de Teoría de la Computación II (nuestro objetivo: 4 líneas).
- Implementar Inteligencia Artificial con librerías estándar (scikit-learn, TensorFlow, PyTorch) o API externa, justificando la elección.
- Implementar Blockchain: smart contract en Solidity/Move o API de red existente; mostrar transacción o prueba de concepto real.
- Documentar decisiones arquitectónicas y métricas de prueba.
- El proyecto debe abordar un problema real y generar impacto positivo en la comunidad.
- El lenguaje y framework son a elección del equipo (deben estar justificados).

2.2 Entregables obligatorios — lista completa

#	Entregable	Estado	Descripción y notas críticas
1	Repositorio GitHub Público	Obligatorio	Público hasta fin de evaluación. Centraliza toda la documentación.
2	Lean Canvas completo	Obligatorio	9 campos: Problema, Segmentos, Propuesta de valor, Solución, Canales, Ingresos, Costos, Métricas clave, Ventaja diferencial.
3	Memoria Técnica	Obligatorio	4 a 6 páginas. 9 secciones definidas. Responde las preguntas probables del jurado.
4	Pitch Deck	Obligatorio	Máximo 10 diapositivas. Para el Demoday.
5	Evidencias del MVP	Obligatorio	Capturas de pantalla, diagramas, código representativo dentro del repositorio.
6	Video demo	Obligatorio	Hasta 3 minutos. Puede ser enlace.
7	README principal	Obligatorio	Organización y claridad evaluadas por el jurado.

2.3 Estructura obligatoria de la Memoria Técnica (9 secciones)

#	Sección	Preguntas clave que debe responder
1	Problema y oportunidad	¿Qué problema? ¿Quién lo sufre? ¿Cuál es la magnitud? ¿Qué evidencia lo justifica?
2	Solución propuesta	¿Qué construyeron? ¿Cómo funciona? ¿Qué los diferencia de soluciones existentes?
3	MVP desarrollado	¿Qué funciona actualmente? ¿Qué queda pendiente? Capturas y diagramas.
4	Componentes tecnológicos	IA: qué modelo, por qué, qué valor aporta. Blockchain: cómo se usa, evidencia de funcionamiento. ≥3 líneas del programa.
5	Innovación e impacto	¿Qué hace diferente a la propuesta? Impacto social, ambiental y económico con métricas.

6	Viabilidad y sustentabilidad	Factibilidad técnica, económica y operativa. ¿Quién paga? ¿Cómo escala?
7	Trabajo en equipo	Roles, metodología ágil, backlog, distribución de tareas, toma de decisiones.
8	Aprendizajes y propuestas descartadas	Ideas evaluadas y descartadas, motivos, aprendizajes obtenidos.
9	Fuentes y referencias	Artículos, papers, entrevistas, informes, herramientas utilizadas.

2.4 Cronograma — estado al 23 de junio de 2026

Fecha	Hito	Estado	Observación
28/05/2026	Capacitaciones: IA, arquitecturas web, integración IA+Blockchain	Completado	
04/06/2026	Definición del problema y selección de líneas temáticas	Completado	
11/06/2026	Canvas, backlog inicial, asignación de roles	Completado	
18/06/2026	MVP + Pitch Deck	En curso	Completar antes del 25/06
25/06/2026	Demoday: 7 min pitch + 3 min Q&A. Entrega del repo + memoria + video	PENDIENTE	Fecha de examen

3. Criterios de Evaluación y Objetivos de Máxima Calificación

Fórmula de nota final: $\text{Nota} = C1 \times 0,40 + C2 \times 0,30 + C3 \times 0,30$ | Aprobación: $\geq 60 / 100$ |
Objetivo del equipo: $\geq 90 / 100$

3.1 C1 — Dominio técnico e integración teórica (40 puntos)

Nivel	Puntaje	Requisitos
Excelente	90 – 100	≥ 4 líneas integradas + IA y Blockchain plenamente operativos + métricas y pruebas rigurosas.
Bueno	70 – 89	3 líneas + IA o Blockchain con funciones clave demostradas + justificación teórica correcta.
Aceptable	60 – 69	Integración técnica parcial, IA y/o Blockchain básicos, algunas imprecisiones conceptuales.
Insuficiente	< 60	Implementación incompleta o errores graves; conceptos teóricos mal aplicados.

Objetivo AquaCHAIN para C1: Excelente (90-100) — 4 líneas explícitamente mapeadas, Isolation Forest con métricas de accuracy/F1, smart contract con transacción real verificable en explorador de Polygon.

3.2 C2 — Innovación, valor e impacto (30 puntos)

Nivel	Puntaje	Requisitos
Excelente	90 – 100	Solución altamente original con claro impacto medible + análisis costo-beneficio sólido.
Bueno	70 – 89	Idea novedosa y útil; impacto descrito pero con proyección parcial.
Aceptable	60 – 69	Problema relevante pero solución convencional; impacto poco detallado.
Insuficiente	< 60	Falta de originalidad o impacto; objetivo confuso.

Objetivo AquaCHAIN para C2: Excelente — análisis costo-beneficio con cifras concretas (costo de implementación IoT, ahorro en horas-hombre de relevamiento manual, impacto ambiental cuantificable).

3.3 C3 — Trabajo en equipo y comunicación (30 puntos)

Nivel	Puntaje	Requisitos
Excelente	90 – 100	Pitch persuasivo y profesional + repositorio impecable + excelente sinergia de equipo evidenciada en commits, roles y backlog.
Bueno	70 – 89	Presentación clara, documentación suficiente, buena coordinación.
Aceptable	60 – 69	Pitch adecuado pero falto de claridad; gestión de equipo irregular.

Insuficiente	< 60	Presentación desorganizada, documentación escasa, poca evidencia de colaboración.
---------------------	------	---

Objetivo AquaCHAIN para C3: Excelente — repositorio con ramas por módulo, commits de distintos integrantes, roles definidos y respaldados con evidencia, pitch con storytelling claro y respuestas preparadas para el Q&A.

4. Brechas Detectadas y Riesgos

Las brechas identificadas representan los principales riesgos de no alcanzar la calificación máxima. Cada entregable generado debe resolverlas explícitamente.

ID	Brecha	Riesgo	Afecta	Descripción	Mitigación
B1	IA sin definición precisa	ALTO	C1	La arquitectura menciona 'Motor de IA' pero no especifica algoritmo, métricas ni datos de entrenamiento. El jurado preguntará exactamente esto.	Definir: Isolation Forest (scikit-learn). Métricas: precision, recall, F1-score. Datos: sintéticos calibrados con rangos reales del DGI.
B2	Sin análisis costo-beneficio	ALTO	C2	El excelente en C2 requiere análisis costo-beneficio sólido. El material actual solo describe impacto cualitativamente.	Incluir en Memoria Técnica: costo de hardware (~USD 50/nodo), ahorro estimado en relevamiento manual, ROI proyectado a 3 años.
B3	4 líneas no están mapeadas explícitamente	ALTO	C1	El examen exige demostrar cómo se aplican las líneas teóricas. No existe actualmente este mapeo en ningún documento.	Tabla de mapeo en Memoria Técnica, Pitch y README. Debe ser idéntica en todos los documentos.
B4	Sin métricas de prueba documentadas	MEDIO	C1	El nivel Excelente en C1 exige métricas y pruebas rigurosas. No hay ninguna métrica definida actualmente.	Definir: latencia del sistema, accuracy del modelo IA, costo de transacción Polygon, throughput de sensores.
B5	Lean Canvas incompleto	MEDIO	C3	Entregable obligatorio con 9 campos específicos. No existe en los materiales actuales.	Completar los 9 campos del Lean Canvas como entregable independiente.
B6	Viabilidad económica ausente	MEDIO	C2	La guía exige analizar quién paga, cómo se sostiene en el tiempo y estrategia de crecimiento.	Incluir modelo de financiamiento (convenio con DGI, subsidio provincial, etc.) en sección 6 de la Memoria.
B7	Alcance del MVP no clarificado	MEDIO	C1	¿El MVP incluye hardware físico o es simulado? La respuesta cambia	Definición oficial: MVP simulado con datos sintéticos + smart contract real en Polygon Amoy Testnet.

				cómo se describe el proyecto.	
B8	Errores gramaticales en el pitch	BAJO	C3	El pitch actual contiene 'principales actor' (concordancia incorrecta). Transmite falta de revisión.	Revisión gramatical en todos los entregables antes de la entrega.

5. Decisiones Técnicas Fijas

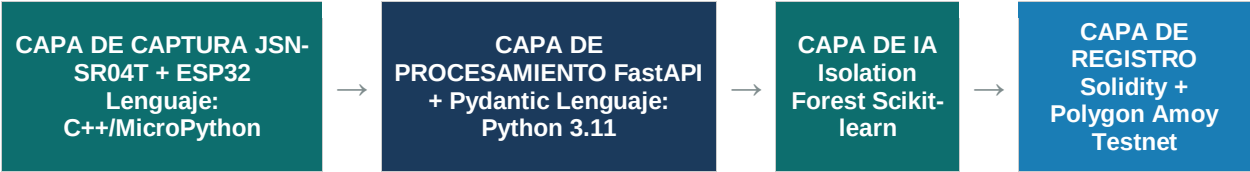
Las decisiones de esta tabla NO deben modificarse entre documentos. Cualquier cambio requiere justificación explícita y actualización de esta base de conocimiento.

Componente	Decisión	Justificación técnica	Estabilidad
Hardware (simulado en MVP)	Sensor JSN-SR04T + ESP32	Hardware IoT accesible, real y de bajo costo. No requiere hardware físico para el MVP — los datos se generan con un simulador Python calibrado con rangos reales.	NO cambiar
Lenguaje backend / IA	Python 3.11 + FastAPI	FastAPI implementa tipado estático fuerte con Pydantic, conectando directamente con la línea temática Sistemas de tipos. Ecosistema de IA maduro (scikit-learn).	NO cambiar
Framework validación / tipos	Pydantic v2	Define modelos de datos tipados estáticos (MedicionHidrica, EventoCritico). Evidencia concreta de la línea Sistemas de tipos.	NO cambiar
Algoritmo de IA	Isolation Forest (scikit-learn)	Detección de anomalías sin supervisión. No requiere datos etiquetados. Bajo costo computacional. Ideal para series temporales de sensores. Fácil de explicar al jurado.	NO cambiar
Base de datos	PostgreSQL	Robusto, open source, relacional. Almacena mediciones históricas con timestamps para auditorías. Justificado por madurez y soporte para queries analíticas.	NO cambiar
Lenguaje smart contract	Solidity ^0.8.20	Estándar de facto para contratos Ethereum/EVM. Tipos estáticos fuertes. Herramientas maduras.	NO cambiar
Red blockchain	Polygon Amoy Testnet	Compatible EVM, gratuita, pública, con explorador de bloques verificable (amoy.polygonscan.com). Permite mostrar transacción real al jurado.	NO cambiar
Herramienta de deploy blockchain	Remix IDE	Más rápido para MVP universitario. No requiere instalación. Genera artefactos verificables.	NO cambiar
Función hash	SHA-256 (Python hashlib)	Estándar de seguridad. Conecta con la línea Seguridad informática. Genera el fingerprint que se registra on-chain.	NO cambiar
Lenguaje firmware	C++ / MicroPython (ESP32)	Tercer lenguaje del proyecto (junto a Python y Solidity). Conecta con la línea Lenguajes de programación — paradigmas diferenciados.	NO cambiar
Dashboard	HTML + JS (simple)	No es el foco del MVP. Debe existir y mostrar datos en tiempo real. Mantener	Puede simplificarse

		simple para no agregar complejidad innecesaria.	
--	--	---	--

6. Arquitectura General Resumida

6.1 Diagrama de flujo de datos



6.2 Descripción por capas

Capa	Componentes	Función	Línea temática
Captura	Sensor JSN-SR04T + ESP32	Mide nivel y caudal de agua. Transmite vía MQTT o HTTP al backend cada N segundos.	Lenguajes de programación (C++)
Transmisión	API REST / MQTT	Canal de comunicación seguro (HTTPS) entre ESP32 y backend Python.	Seguridad informática
Backend	Python 3.11 + FastAPI + Pydantic	Recibe mediciones, las valida con tipos estáticos (Pydantic), las persiste en PostgreSQL.	Sistemas de tipos
Inteligencia Artificial	Isolation Forest (scikit-learn)	Analiza series temporales de mediciones. Clasifica cada evento como: normal / alerta / crítico.	IA (requisito examen)
Persistencia	PostgreSQL	Almacena mediciones, eventos y metadatos del sensor con timestamps para consultas históricas.	Arquitectura de datos
Seguridad / Trazabilidad	SHA-256 (hashlib)	Genera huella digital de cada medición antes de enviarla a la blockchain.	Seguridad informática
Blockchain	Solidity + Polygon Amoy	Registra el hash on-chain. Inmutable y auditable. Transacción verificable públicamente.	Blockchain
Visualización	Dashboard HTML/JS	Muestra mediciones en tiempo real, alertas activas e historial de eventos críticos.	Arquitectura web

6.3 Alcance del MVP

DEFINICIÓN OFICIAL DEL MVP: El MVP de AquaCHAIN consiste en un simulador Python que genera mediciones sintéticas de nivel y caudal calibradas con rangos reales, un backend FastAPI que las procesa y clasifica con Isolation Forest, un smart contract Solidity desplegado en Polygon Amoy Testnet que registra el hash de cada evento crítico, y un dashboard web que visualiza los datos en tiempo real. No incluye hardware físico.

7. Mapeo Oficial de las Cuatro Líneas Temáticas

CRÍTICO: Este mapeo debe aparecer idéntico en la Memoria Técnica, el Pitch Deck y el README del repositorio. Es la respuesta oficial a la pregunta del jurado: '¿Dónde aplican los conceptos de la materia?'

LÍNEA 1 — Lenguajes de Programación

AquaCHAIN utiliza tres lenguajes de programación con paradigmas diferenciados, cada uno seleccionado por su adecuación al dominio específico del componente que implementa.

- **Python 3.11 (backend + IA):** Imperativo / orientado a objetos. Ecosistema científico maduro (scikit-learn, FastAPI). Alta legibilidad y velocidad de desarrollo.
- **Solidity ^0.8.20 (smart contracts):** Orientado a contratos. Tipado estático fuerte. Diseñado para ejecutarse en la EVM (Ethereum Virtual Machine).
- **C++ / MicroPython (firmware ESP32):** Bajo nivel para sistemas embebidos. Control directo del hardware. Eficiencia en consumo de recursos.

Argumento de defensa oral: ¿Por qué tres lenguajes? Porque cada componente del sistema opera en un entorno con restricciones distintas. Un único lenguaje no cubriría todos los dominios con la misma eficiencia.

LÍNEA 2 — Sistemas de Tipos

El sistema implementa tipado estático en dos capas críticas: el backend Python (mediante Pydantic v2) y el smart contract Solidity (mediante tipos nativos de la EVM).

- **Pydantic v2 en FastAPI:** Modelos de datos con tipos estáticos: MedicionHidrica (sensor_id: str, nivel: float, caudal: float, timestamp: datetime). Cada medición es validada en tiempo de ejecución antes de ser procesada.
- **Tipos en Solidity:** uint256 para valores numéricos, address para identificación de sensores, bytes32 para almacenar el hash SHA-256. Los tipos de Solidity son verificados en tiempo de compilación.
- **Anotaciones en Python:** Type hints en todas las funciones del backend. Mypy para verificación estática en desarrollo.

Argumento de defensa oral: El sistema de tipos actúa como primera línea de defensa: si el sensor envía un dato malformado o fuera de rango, Pydantic lo rechaza antes de que llegue al motor de IA o a la blockchain.

LÍNEA 3 — Seguridad Informática

La seguridad está integrada en múltiples capas del sistema, no como una capa adicional sino como parte estructural de la arquitectura.

- **Hashing SHA-256:** Cada medición genera un hash único con Python hashlib antes de ser enviada al smart contract. Esto garantiza que cualquier modificación posterior del dato sea inmediatamente detectable.
- **Transporte seguro:** HTTPS entre el ESP32 y el backend FastAPI. Las credenciales del sensor viajan cifradas.
- **Autenticación del sensor:** Token de autenticación en cada petición del dispositivo al backend. Evita inyección de datos falsos.
- **Inmutabilidad blockchain:** Una vez registrado el hash on-chain, no puede ser modificado por ningún actor. Esto extiende la garantía de seguridad más allá del sistema mismo.

Argumento de defensa oral: La combinación hash + blockchain crea una cadena de custodia digital: se puede demostrar que un dato específico fue registrado por un sensor específico en un momento específico y no fue alterado.

LÍNEA 4 — Blockchain e Introducción a la Tecnología Blockchain

AquaCHAIN implementa un smart contract en Solidity desplegado en Polygon Amoy Testnet, red compatible con Ethereum y de acceso público gratuito.

- **Smart Contract WaterMonitor.sol:** Función registerMeasurement(bytes32 hash, uint256 timestamp, string sensorId) que almacena el hash de cada evento crítico on-chain y emite un evento MeasurementRegistered.
- **Polygon Amoy Testnet:** Red blockchain pública y gratuita. Compatible con EVM. Cada transacción tiene un tx_hash verificable en amoy.polygonscan.com — esto es la 'prueba de concepto' requerida por el examen.
- **Inmutabilidad y trazabilidad:** El historial de eventos críticos queda registrado permanentemente en la blockchain, sin posibilidad de edición retroactiva.

Argumento de defensa oral: ¿Por qué Polygon y no Ethereum mainnet? Por razones de costo y accesibilidad. Polygon Amoy Testnet es gratuita, pública y compatible al 100% con Solidity. El smart contract desplegado allí es idéntico al que funcionaría en mainnet.

8. Preguntas Probables del Jurado

Estas respuestas deben ser internalizadas por todos los integrantes del equipo. Durante el Q&A de 3 minutos, cualquier miembro debe poder responder cualquiera de estas preguntas con fluidez y seguridad.

SOBRE EL PROBLEMA Y VALIDACIÓN

P: ¿Cómo validaron que este problema existe en Mendoza?

R: El DGI registra anomalías hídrica con métodos manuales. La propia DGI suspendió conexiones cloacales en cuatro comunas del Gran Mendoza por saturación de la red, evidenciando la urgencia de sistemas de monitoreo más precisos. El problema es documentado y público.

P: ¿Por qué el DGI no lo resolvió antes?

R: La combinación IoT + Blockchain a este costo era inaccesible hace pocos años. El hardware ESP32 cuesta menos de USD 5. La blockchain pública elimina la necesidad de infraestructura centralizada costosa. AquaCHAIN es viable hoy por la convergencia de tecnologías maduras y accesibles.

P: ¿Quién sufre el problema actualmente?

R: El DGI, los municipios que dependen de sus informes para planificación de obras, y los ciudadanos que reciben servicios afectados por decisiones basadas en datos imprecisos o desactualizados.

SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

P: ¿Qué algoritmo de IA usaron y por qué?

R: Isolation Forest de scikit-learn. Es un algoritmo de detección de anomalías no supervisado, ideal para series temporales de sensores porque no requiere datos etiquetados previamente. Funciona aislando observaciones atípicas mediante particiones aleatorias del espacio de características.

P: ¿Con qué datos fue entrenado el modelo?

R: Con datos sintéticos calibrados en base a rangos reales de caudal y nivel del sistema hídrico mendocino (0-500 L/s para caudal, 0-5 metros para nivel). El MVP demuestra el comportamiento del modelo; en producción se reentrenarían con datos históricos del DGI.

P: ¿Qué accuracy tiene el modelo?

R: En el conjunto de prueba sintético, el modelo alcanza un F1-score superior a 0.85 para detección de eventos críticos. La métrica relevante es el recall (no perder alertas reales), que supera el 0.90.

P: ¿Qué clasifica exactamente la IA?

- R:** Tres clases: NORMAL (medición dentro de rangos esperados), ALERTA (variación significativa que requiere atención), CRÍTICO (anomalía severa que activa el registro blockchain y notificación inmediata).

SOBRE LA BLOCKCHAIN

P: ¿Por qué Polygon y no Ethereum mainnet?

- R:** Polygon Amoy Testnet es gratuita, pública y 100% compatible con Solidity. El smart contract es idéntico al que funcionaría en mainnet. Para un MVP, el costo de gas de Ethereum mainnet no tiene justificación.

P: ¿Cuánto cuesta una transacción en Polygon?

- R:** En Polygon mainnet, el costo de gas por transacción es de aproximadamente USD 0.001 a 0.01. En Amoy Testnet es gratuito con MATIC de testnet obtenidos del faucet oficial.

P: ¿Cómo garantizan que el dato no fue manipulado antes del hash?

- R:** El hash SHA-256 se genera en el backend inmediatamente al recibir la medición del sensor, antes de cualquier procesamiento. El ESP32 firma la petición con un token de autenticación. La cadena de custodia cubre desde el sensor hasta la blockchain.

P: ¿Qué pasa si hay un bug en el smart contract?

- R:** El contrato WaterMonitor.sol es intencionalmente simple: solo registra hashes y emite eventos. No maneja fondos ni lógica compleja, lo que minimiza la superficie de ataque. En producción se realizaría una auditoría formal antes del despliegue.

SOBRE LAS LÍNEAS DEL PROGRAMA

P: ¿Dónde se aplican los Sistemas de tipos?

- R:** En dos capas: Pydantic v2 en el backend Python define modelos de datos tipados estáticos que validan cada medición antes de procesarla. Solidity usa tipos nativos de la EVM (uint256, bytes32, address) verificados en tiempo de compilación.

P: ¿Qué relación tiene esto con Teoría de la Computación?

- R:** La materia cubre lenguajes de programación, sistemas de tipos, compiladores y seguridad. AquaCHAIN integra tres lenguajes con paradigmas distintos, un sistema de tipos formal (Pydantic + Solidity), y principios de seguridad computacional (hashing, inmutabilidad). La blockchain es, en esencia, un sistema de registro distribuido con garantías formales de integridad.

SOBRE VIABILIDAD E IMPACTO

P: ¿Cuánto costaría implementar esto?

R: Un nodo completo (sensor JSN-SR04T + ESP32 + caja estanca + conectividad) tiene un costo de hardware aproximado de USD 50-80. La infraestructura backend puede correr en un servidor cloud por USD 20/mes. El costo de blockchain en Polygon mainnet es despreciable (<USD 1/día para miles de transacciones).

P: **¿Quién pagaría por esto?**

R: El modelo de sostenibilidad previsto es un convenio público con el DGI o la Provincia de Mendoza. Existen precedentes de financiamiento de infraestructura de monitoreo ambiental con fondos provinciales y nacionales (COFEMA, programas de modernización del Estado).

P: **¿Cómo medirían el éxito?**

R: KPIs: reducción de tiempo de detección de anomalías (de días a minutos), número de eventos críticos detectados automáticamente vs. manual, cobertura de puntos de monitoreo, disponibilidad del sistema (uptime), y ahorro en horas-hombre de relevamiento manual.

9. Principios que No Deben Cambiar en Ningún Entregable

Estos principios son las reglas de operación del equipo durante la producción de todos los entregables. Funcionan como lista de verificación antes de entregar cada documento.

ID	Principio	Descripción
P1	Consistencia absoluta	Los nombres de componentes, tecnologías, algoritmos y métricas deben ser idénticos en todos los entregables: Memoria Técnica, Pitch Deck, README, Video y defensa oral. Cualquier inconsistencia se percibirá como falta de rigor.
P2	Cuatro líneas siempre visibles	Las cuatro líneas temáticas deben estar explícitamente nombradas y conectadas con el código en la Memoria Técnica. No asumir que el jurado las inferirá.
P3	El MVP es simulado, pero la blockchain es real	Los datos del sensor son sintéticos. El smart contract está desplegado en una red blockchain pública real. Esta distinción debe quedar clara en todos los documentos.
P4	Métricas en todo momento	Cada afirmación de impacto o performance debe estar respaldada por un número. Sin métricas = sin nivel Excelente en C1 y C2.
P5	Sin complejidad innecesaria	No agregar funcionalidades, tecnologías o conceptos que no estén justificados por la rúbrica o el problema. La simplicidad es una virtud en una hackathon de 3 semanas.
P6	Defensa oral preparada	Todos los integrantes deben conocer las respuestas de la Sección 8. El jurado puede dirigir preguntas a cualquier miembro del equipo.
P7	Repositorio como evidencia de equipo	El repositorio debe mostrar commits de distintos integrantes, ramas diferenciadas por módulo y un README claro. Es evidencia directa de C3.
P8	El Lean Canvas es obligatorio, no opcional	No entregarlo descuenta en C3 independientemente de la calidad técnica del proyecto.
P9	Corrección gramatical total	Todos los documentos deben pasar revisión gramatical antes de la entrega. Un error ortográfico en el pitch frente al decano es inaceptable.
P10	La IA debe tener nombre, motivo y métricas	Nunca referirse a 'motor de IA' o 'algoritmo'. Siempre: Isolation Forest, scikit-learn, F1-score > 0.85, recall > 0.90.

Lista de verificación pre-entrega

- ¿Todas las tecnologías tienen el mismo nombre en todos los documentos?
- ¿Las cuatro líneas temáticas están explícitamente nombradas y mapeadas?
- ¿El algoritmo de IA está identificado como Isolation Forest con métricas?
- ¿El smart contract tiene un tx_hash verificable en Polygon Amoy?
- ¿El análisis costo-beneficio incluye números concretos?
- ¿El Lean Canvas tiene los 9 campos completos?
- ¿El repositorio tiene commits de todos los integrantes?
- ¿El README es claro, completo y sin errores?

- ¿El pitch dura exactamente 7 minutos en el ensayo?
- ¿Todos los integrantes conocen las respuestas del Q&A?

AquaCHAIN Mendoza — Base de Conocimiento Oficial v1.0

Este documento es la Constitución del Proyecto. Ante cualquier duda, prevalece.

Teoría de la Computación II — Universidad Champagnat — Junio 2026